



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 0: Piețele financiare în 2026 — aplicații



Daniel Traian PELE

Antoaneta Amza

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- API: Application Programming Interface (interfață de programare a aplicațiilor)
- AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- BNR: Banca Națională a României
- BVB: Bursa de Valori București
- CAGR: Compound Annual Growth Rate (rata anuală compusă de creștere)
- CAR: Cumulative Abnormal Return (randamentul anormal cumulat)
- DCC: Dynamic Conditional Correlation (corelație condiționată dinamică)
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- MAD: Median Absolute Deviation (abaterea absolută mediană)
- SE: Standard Error (eroare standard)
- SR: Sharpe Ratio (raportul Sharpe)
- SUA: Statele Unite ale Americii
- UTC: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) (timpul universal coordonat)

Cuprins

Obiective și pregătire

Definițiile folosite azi

Obținerea și curățarea datelor

Partea A: exerciții pe hârtie

Partea B: exerciții pe calculator

Partea C: întrebare deschisă

Proiectul în echipă

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului veți ști să

- ▣ încărcați și curățați date zilnice de piață și date publice online, printr-o singură funcție
- ▣ derivați când nu mai funcționează regulile de anualizare și estimările de corelație
- ▣ atașați erori standard și intervale de încredere randamentelor, rapoartelor Sharpe și corelațiilor
- ▣ testați dacă o schimbare este reală: Fisher z, bootstrap, un prim studiu de eveniment
- ▣ configurați repository-ul GitHub al proiectului în echipă
- ▣ Notebook-ul de azi: [Deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#)
- ▣ Seminar: Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Pregătire: Colab, Python și repository-ul

```
# in terminal (sau intr-o celula Colab cu !)  
git clone https://github.com/danpele/MFM.git  
cd MFM  
ls data/market | head      # un CSV pe simbol  
  
# pachetele Python folosite in Capitolul 0  
pip install pandas numpy matplotlib scipy
```

- Colab nu necesită instalare: deschideți linkul notebook-ului și rulați toate celulele
- data/market: fișiere zilnice cu open, high, low, close, adjusted close, volum
- Quantlets/Ch_00: codul din spatele fiecărui grafic din curs
- notebooks/EN, notebooks/R0: notebook-urile de curs și de seminar

Fluxul GitHub pentru proiectul în echipă

Un repository pe echipă

- Un membru creează un repository public și îi invită pe ceilalți
- README.md: întrebarea de cercetare, datele, cum se rulează
- Câte un folder pe rezultat, în stil Quantlet: cod + Metainfo.txt + grafic

□ Exemplu de format Quantlet: [Quantlets/Ch_00/MFM_ch0_cross_asset](#)

Rutina zilnică

- `git pull` înainte de a începe lucrul
- Commit-uri mici, cu mesaje clare
- `git push` la finalul fiecărei sesiuni
- Nu salvați niciodată parole sau chei API în repository

Cum funcționează acest seminar

- ▣ Două tipuri de probleme în fiecare parte
 - ▶ **[Rezolvat]**: rezolvări complete, în slide-uri și în notebook (cod și rezultate); folosiți-le ca modele
 - ▶ **[Propus]**: le rezolvați voi; fiecare își indică modelul rezolvat; rezolvările se discută la seminar
- ▣ **Partea A**: pe hârtie (A1–A4 încălzire, A5–A7 derivări); **Partea B**: verificare și inferență pe date reale (Ex1–Ex8)
 - ▶ nu „calculați și comparați cu cursul”, ci „cât de siguri suntem și când greșește metoda?”
 - ▶ fiecare exercițiu se încheie cu întrebări de interpretare la care nu se poate răspunde doar citind un număr
- ▣ **Partea C**: o întrebare deschisă, fără metodă unică, un posibil început pentru proiectul în echipă (C1), și un răspuns AI de criticat (C2)

Probleme rezolvate și probleme propuse

Rezolvate (modele)

- ▣ A1–A2, A3–A4: randamente, drawdown, anualizare, CAGR
- ▣ A5: frâna volatilității (derivare)
- ▣ Ex1: tablou pe clase de active; Ex1 extins: erori standard și bootstrap
- ▣ Ex3: corelații și calendare
- ▣ Ex6: găsirea cotațiilor eronate
- ▣ Ex7: studiu de eveniment, Banca Transilvania

Propuse (modelul în paranteză)

- ▣ A6 (A3–A4, A5), A7 (A5, Ex3)
- ▣ Ex2 drawdown-uri (A2, Ex1); Ex4 stablecoins (A4, Ex1); Ex5 BVB în euro (Ex1)
- ▣ Ex3 extins: s-a schimbat corelația? (Ex1 extins)
- ▣ Ex6 extins: un prag calibrat (Ex6)
- ▣ Ex8: studiu de eveniment, BRD (Ex7)
- ▣ C1: întrebare deschisă (Ex3, Ex3 extins)
- ▣ C2: critica unui răspuns AI (A3–A4, Ex1)

Definițiile folosite azi (1/4): randamente, creștere, raport Sharpe

- ▣ Randamentul simplu $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$; log-randamentul $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$, cu P_t prețul de închidere din ziua t
- ▣ **Preț ajustat** (adjusted close): corectat pentru dividende și split-uri, folosit pentru acțiuni și ETF-uri
- ▣ **CAGR** (rata anuală compusă de creștere): $(P_{\text{final}}/P_{\text{inițial}})^{1/Y} - 1$, $Y = \text{zile calendaristice} / 365,25$
 - ▶ $\text{CAGR} = e^{\mu_{\log}} - 1$, cu $\mu_{\log}$ media anualizată a log-randamentelor (creștere geometrică)
- ▣ **Media aritmetică** μ_{arit} : media anualizată a randamentelor simple; **multiplu de creștere**: $P_{\text{final}}/P_{\text{inițial}}$
- ▣ **Raportul Sharpe** (SR): $\sqrt{q} \bar{R}/s_R$, media împărțită la abaterea standard a randamentelor simple zilnice, cu rata fără risc $r_f = 0$
 - ▶ $q = \text{zile de tranzacționare observate pe an}$: circa 252 la acțiuni, 365 la crypto, circa 261 la aurul spot (doar zilele lucrătoare)
- ▣ **Creștere an la an** (YoY): $X_{\text{final de an}}/X_{\text{finalul anului anterior}} - 1$

Definițiile folosite azi (2/4): risc

- ▣ **Volatilitate zilnică:** abaterea standard $\hat{\sigma}_d$ a log-randamentelor zilnice
- ▣ **Volatilitate anualizată:** $\hat{\sigma}_d\sqrt{q}$ (regula „ $\sqrt{P}$ ”), exactă doar pentru randamente necorelate (Exercițiul A6)
- ▣ **Autocorelație** $\rho_j = \text{Corr}(r_t, r_{t-j})$: legătura dintre randamentul de azi și cel de acum j zile
- ▣ **Maxim curent:** $M_t = \max_{s \leq t} P_s$; **drawdown:** $DD_t = P_t/M_t - 1$
- ▣ **Drawdown maxim:** $\min_t DD_t$, cea mai mare pierdere față de un maxim
- ▣ **Perioadă sub maxim:** începe în ziua maximului și se termină la prima închidere cel puțin egală cu acel maxim (revenire completă)
- ▣ **Scădere de la maxim la minim:** $\text{minim}/\text{maxim} - 1$ pentru un episod dat

Definițiile folosite azi (3/4): mișcare comună și termeni de date

- **Corelație:** $\rho = \text{Cov}(r^X, r^Y) / (\sigma_X \sigma_Y) \in [-1, 1]$, calculată pe randamente, niciodată pe prețuri
- Doi estimatori care răspund la întrebări diferite
 - ▶ **corelația pe toată perioada:** un singur număr pentru toate zilele perioadei
 - ▶ **media corelației mobile pe 252 de zile:** media ferestrelor de un an (folosită în graficul din curs)
- Trei moduri de a alinia două calendare
 - ▶ **zile comune:** întâi join pe *prețuri* în zilele în care se tranzacționează ambele active, apoi randamente (vineri → luni pentru ambele)
 - ▶ **completare în weekend:** repetăm ultimul preț al acțiunilor în weekend, deci randamentele lor de weekend sunt zero
 - ▶ **randamente săptămânale:** de la închiderea de vineri la închiderea de vineri, pentru ambele active
- **Cotație eronată** (bad tick): un preț greșit în fișier, de obicei un salt inversat a doua zi
- **Mediană mobilă:** mediana unei ferestre mobile, de exemplu 11 zile centrate pe ziua t ; robustă la valori aberante izolate
- **pp:** punct procentual, unitatea pentru diferența dintre două rate exprimate în %

Definițiile folosite azi (4/4): instrumente de inferență

- **Eroare standard (SE)**: abaterea standard a unui estimator de la un eșantion la altul; **interval de încredere** de 95% $\approx$ estimația $\pm 1,96$ SE
- **iid**: independente și identic distribuite; majoritatea formulelor din manuale presupun asta
- **Bootstrap staționar (Politis & Romano (1994))**: reeșantionăm blocuri de zile consecutive, de lungime aleatoare (medie b), ca să păstrăm dependența din date
- **Fisher z**: $\text{atanh}(\hat{\rho})$ urmează aproximativ distribuția Normală, cu varianța $1/(n-3)$, pentru date iid (**Fisher (1915)**)
- **MAD** (abaterea absolută mediană): mediana lui $|x - \text{mediana}|$; $1,4826 \times \text{MAD}$ estimează σ sub normalitate
- **Filtrul Hampel (Hampel (1974))**: marcăm x_t dacă se află la peste $c \times 1,4826 \times \text{MAD}$ de mediana mobilă
- **Modelul de piață**: $r_{i,t} = a_i + b_i r_{m,t} + \varepsilon_{i,t}$
 - ▶ **randament anormal** $AR_{i,t} = r_{i,t} - \hat{a}_i - \hat{b}_i r_{m,t}$; **CAR**: randamentul anormal cumulat pe o fereastră de evenimente

Sursele folosite azi

- ▣ **FRED** (Fed St. Louis): serii publice macro, de dobânzi și de cursuri din SUA
- ▣ **BNR**: publică cursul oficial de referință EUR/RON (fixing în jurul orei 13:00)
- ▣ **DefiLlama**: platformă publică de date pentru DeFi, inclusiv oferta de stablecoins
- ▣ **SPY**: ETF pe S&P 500; **TLT**: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (obligațiuni de stat americane pe termen lung)
- ▣ **BET**: indicele de referință al Bursei de Valori București; **BET-TR**: varianta sa cu dividende reinvestite
- ▣ **Oferta de stablecoins**: valoarea totală a tokenurilor legate de USD aflate în circulație, în mld. USD
- ▣ **S&P 500**: 500 de companii mari din SUA; Euro Stoxx 50 și Nikkei 225: indicii blue-chip din zona euro și Japonia

O singură funcție pentru toate datele

```
URL = ('https://raw.githubusercontent.com/'
      'danpele/MFM/main/data/market/')

def fetch_daily(symbol, source='market',
               field='close'):
    if source == 'market':
        d = pd.read_csv(URL + symbol + '.csv',
                        index_col='date',
                        parse_dates=True)
        return d[field].dropna()
    if source == 'fred':
        u = ('https://fred.stlouisfed.org/graph/'
            'fredgraph.csv?id=' + symbol)
        return pd.read_csv(u, index_col=0,
                          parse_dates=True, na_values='.')\
            .iloc[:, 0].dropna()
    raise ValueError(source)

spx = fetch_daily('GSPC.INDX')
spy = fetch_daily('SPY.US', field='adjusted_close')
```

- Un singur punct de intrare: restul codului nu știe de unde vine un fișier
- `index_col='date'`: același apel ca în codul din curs
- `close` pentru indici, valută, cripto, randamente; `adjusted_close` pentru acțiuni și ETF-uri
- Surse publice: FRED, BNR, DefiLlama

Listă de verificare pentru curățare

Calendare

- Acțiuni: circa 252 de zile de tranzacționare pe an; cripto: 365; aur spot: circa 261 (fără printurile de weekend)
- Analiză comună: întâi join pe prețuri în zilele comune, apoi randamente
- Sau agregare la randamente săptămânale (vineri la vineri)

Valori

- Prețuri ajustate vs. brute (dividende, split-uri)
- Rânduri de weekend în fișierele de valută sau randamente
- Cotații eronate: puncte departe de mediana mobilă, inversate a doua zi
- Valori lipsă: nu completați niciodată randamente cu zero pe tăcute

- Exercițiile 6 și 6 extins aplică această listă fișierului de piață EUR/RON

Exercițiile A1–A2 [Rezolvat]: randamente și drawdown, pas cu pas

Cerințe

- ▣ **A1:** $P_0 = 100 \rightarrow P_1 = 110 \rightarrow P_2 = 99$; randamente simple și logaritmice; comparați sumele lor cu randamentul pe două perioade
- ▣ **A2:** prețurile 100, 120, 90, 110, 130, 100; maximul curent, drawdown-ul, drawdown-ul maxim

Rezolvare

- ▣ **A1:** R : +10%, −10%, suma 0, dar randamentul total este −1%; r : 9,53%, −10,54%, suma −1,005% = $\ln 0,99$
- ▣ **A2:** maxim 100, 120, 120, 120, 130, 130; drawdown 0, 0, −25%, −8,33%, 0, −23,08%; maxim −25%

Exercițiile A3–A4 [Rezolvat]: anualizare și CAGR

Cerințe

- ▣ **A3:** anualizați o volatilitate zilnică de 1% pentru un indice de acțiuni și pentru Bitcoin
- ▣ **A4:** S&P 500 s-a multiplicat de 3,72 ori între 2 ian. 2015 și 18 sep. 2026 (11,71 ani); calculați CAGR

Rezolvare

- ▣ A3: $1\% \times \sqrt{252} = 15,87\%$; $1\% \times \sqrt{365} = 19,10\%$
- ▣ A4: $3,72^{1/11,71} - 1 = 11,87\%$, adică 11,9% pe an, ca în curs

Exercițiul A5 [Rezolvat]: frâna volatilității

Cerință

- Log-randamentele r_t sunt iid; randamentul simplu este $R_t = e^{r_t} - 1$
- (a) Dezvoltați $\ln(1 + R)$ până la ordinul 2 și arătați că $\mu_{geo} \approx \mu_{arit} - \frac{1}{2}\sigma^2$
- (b) Bitcoin (Capitolul 1): media log zilnică 0,118%, abaterea standard zilnică 3,49%; calculați media log anualizată, termenul $\sigma^2/2$ anual, media simplă implicată și CAGR (365 de zile pe an)
- (c) Un activ are media aritmetică anuală 10% și volatilitatea 60%: ce CAGR vă așteptați?

Rezolvare

- (a) $\ln(1 + R) = R - \frac{1}{2}R^2 + O(R^3)$; cum $\mathbb{E}[R^2] = \sigma^2 + \mu^2 \approx \sigma^2$, $\mathbb{E}[\ln(1 + R)] \approx \mu - \frac{1}{2}\sigma^2$
- (b) $0,118\% \times 365 = 43,1\%$;
 $\sigma^2/2 = 0,0349^2 \times 365/2 = 0,222$
 ► media simplă $43,1\% + 22,2\% = 65,3\%$ (direct: 65,2%);
 $\text{CAGR} = e^{0,431} - 1 = 53,9\%$
- (c) $0,10 - 0,60^2/2 = -0,08$, deci $\text{CAGR} = e^{-0,08} - 1 \approx -7,7\%$
- O medie aritmetică pozitivă nu garantează creșterea averii: volatilitatea mare o poate transforma în pierdere

Exercițiul A6 [Propus]: când regula $\sqrt{P}$ nu mai funcționează

Cerință

- ▣ Model: A3–A4 și A5 [Rezolvat]
- ▣ r_t staționar, cu varianța σ^2 și autocorelațiile ρ_j
- ▣ (a) Arătați că $\text{Var}(\sum_{t=1}^k r_t) = k\sigma^2[1 + 2\sum_{j=1}^{k-1}(1 - \frac{j}{k})\rho_j]$
- ▣ (b) AR(1), $\rho_j = \rho^j$: limita raportului față de $k\sigma^2$ când $k \rightarrow \infty$
- ▣ (c) EUR/RON, cursul BNR (Capitolul 1): $\hat{\rho}_1 = 0,17$, volatilitatea cu $\sqrt{252} = 4,4\%$; corectați-o presupunând AR(1)
- ▣ (d) Fișierul de piață cu cotații eronate are $\hat{\rho}_1 \approx -0,5$: în ce sens greșește acum $\sqrt{252}$?
- ▣ (e) Verificați (c) cu randamente lunare: se confirmă corecția AR(1)?

Rezolvare

- ▣ *Rezolvarea se discută la seminar*

Exercițiul A7 [Propus]: de ce corelația săptămânală e mai mică decât cea zilnică?

Cerință

- ▣ Model: A5 și Ex3 [Rezolvat]
- ▣ x_t (S&P 500), y_t (Bitcoin): randamente zilnice pe zilele comune, fără autocorelație proprie; covarianțele încrucișate $\gamma(j) = \text{Cov}(x_t, y_{t-j})$
- ▣ (a) Pentru sumele pe 5 zile X, Y arătați că $\text{Cov}(X, Y) = 5\gamma(0) + \sum_{j=1}^4 (5-j)[\gamma(j) + \gamma(-j)]$ și că, dacă $\gamma(j) = 0$ pentru $j \neq 0$, corelația săptămânală este egală cu cea zilnică
- ▣ (b) Ex3: 0,42 zilnic, 0,30 săptămânal (2022–2026); ce semn trebuie să aibă covarianțele decalate? Efectul [Epps \(1979\)](#) prezice contrariul
- ▣ (c) Cu circa 246 de săptămâni, $\text{SE} \approx (1 - \hat{\rho}^2)/\sqrt{n}$: este diferența clar semnificativă?
- ▣ (d) Recalculați corelația săptămânală ancorată luni, ..., joi

Rezolvare

- ▣ Rezolvarea se discută la seminar

Ex1 [Rezolvat]: un tablou comparativ pe clase de active

Cerință

- Din data/market: S&P 500 cu dividende (SPY), Euro Stoxx 50, Nikkei 225, aur, TLT, Bitcoin
- Euro Stoxx 50 și Nikkei 225 în USD, cu cursurile FRED EUR/USD și USD/JPY
- Creșterea a 1 USD din 2 ian. 2015, pe scară logaritmică
- CAGR și volatilitatea anualizată, cu q = zile de tranzacționare observate pe an

Interpretare

- Aur: printurile de weekend sunt eliminate (doar cotațiile din zilele lucrătoare, circa 261 pe an); cât schimbă volatilitatea anualizarea cu 252 în loc de frecvența reală? Verificați cu ETF-ul GLD

Rezultate

- S&P 500 cu dividende: $\times 4,5$, 13,7% pe an, volatilitate 17,6%
- Nikkei 225 (USD): $\times 2,9$, 9,5%; Euro Stoxx 50 (USD): $\times 1,9$, 5,7%
- Aur, doar zilele lucrătoare: $\times 3,7$, 11,8%, volatilitate 16,3% cu cele 261 de cotații pe an (16,1% cu 252)
- TLT: $\times 0,9$, -1,0% pe an; Bitcoin: $\times 257$, 60,6%, volatilitate 66,7%
- Verificare cu ETF-ul GLD: 16,3%; după eliminarea printurilor de weekend, alegerea factorului de anualizare mută volatilitatea aurului cu doar 0,2 pp

Ex1 extins [Rezolvat]: cât de sigure sunt cifrele din tabel?

Cerință

- Pentru fiecare activ din Ex1, eroarea standard a raportului Sharpe anual
 - ▶ iid, Lo (2002), cu Y ani: $SE \approx \sqrt{(1 + SR^2/2)/Y}$
 - ▶ corectată pentru asimetria γ_3 și kurtosisul γ_4 (Opdyke (2007)), cu SR zilnic:

$$Var \approx [1 + \frac{1}{2}SR^2 - \gamma_3SR + \frac{\gamma_4 - 3}{4}SR^2]/T$$
- Bootstrap staționar, bloc mediu de 20 de zile, 2.000 de replici: intervale de 95% pentru CAGR și Sharpe
- Sensibilitate: blocuri de 5 și de 60 de zile
- Interval de 95% pentru diferența de Sharpe S&P 500 minus aur, pe zilele comune

Exemplu de calcul

- S&P 500 cu dividende: $SR = 0,82$ (media împărțită la abaterea standard), $Y = 11,71$
- $SE = \sqrt{(1 + 0,82^2/2)/11,71} = 0,34$, deci intervalul de 95% este $[0,16; 1,48]$

Interpretare

- Care diferențe dintre active rezistă după ce adăugați incertitudinea?
- Este formula iid prea optimistă pentru Bitcoin? Comparați-o cu bootstrap-ul
- Cât depind intervalele de lungimea blocului și ce spune asta despre dependența din date?

Ex1 extins [Rezolvat]: rezultate

- ▣ Sharpe (SE Lo; SE Opdyke; bootstrap 95%, bloc 20)
 - ▶ S&P 500: 0,82 (0,34; 0,30; [0,32; 1,40])
 - ▶ Aur: 0,77 (0,33; 0,30; [0,23; 1,29])
 - ▶ Nikkei: 0,54 (0,31; 0,29; [0,08; 1,02])
 - ▶ Euro Stoxx: 0,37 (0,30; 0,29; [-0,16; 0,92])
 - ▶ TLT: 0,00 (0,29; 0,29; [-0,52; 0,51])
 - ▶ Bitcoin: 1,05 (0,36; 0,29; [0,44; 1,66])
- ▣ S&P 500 minus aur: +0,06, interval de 95% [-0,65; +0,81]
- ▣ Toate intervalele se suprapun: în 11,7 ani nu se stabilește nicio ordonare după Sharpe, iar S&P 500 și aurul nu se pot distinge
- ▣ CAGR este și mai imprecis: S&P 500 [4,4%; 23,7%], Bitcoin [7%; 141%]
- ▣ Lungimea blocului contează puțin: S&P 500 [0,29; 1,39] cu 5 zile, [0,37; 1,35] cu 60
- ▣ Bitcoin: formula iid anuală (0,36) nu e mai îngustă decât bootstrap-ul aici; SR zilnic e atât de mic încât cozile groase abia mișcă SE-ul lui Opdyke

Ex2 [Propus]: drawdown-uri și timp de revenire

Cerință

- ☐ **Model:** A2 și Ex1 [Rezolvat]
- ☐ Seria drawdown pentru S&P 500 (2000–2026) și Bitcoin (sep. 2014–2026)
- ☐ Drawdown-ul maxim și data lui
- ☐ Cea mai lungă perioadă sub un maxim anterior; convenție: perioada începe în ziua maximului și se termină la prima închidere cel puțin egală cu maximul

Interpretare

- ☐ Data maximului Bitcoin depinde de închiderea zilnică a sursei de date (instantaneu la 00:00 UTC sau alt fus orar): care rezultate sunt sensibile la ea?

Rezultate

- ☐ *Rezolvarea se discută la seminar*

Ex3 [Rezolvat]: corelații și calendare

Cerință

- Bitcoin vs S&P 500, 2022–2026, corelația pe toată perioada
 - ▶ zilnic, zile comune: întâi join pe prețuri, apoi randamente
 - ▶ zilnic, cu acțiunile completate în weekend
 - ▶ săptămânal, vineri la vineri
- Comparați cu media corelației mobile pe 252 de zile din curs
- Acțiuni–obligațiuni (S&P 500 vs TLT), 2010–2020 și 2022–2026, cu ambii estimatori

Rezultate

- Bitcoin–S&P 500, pe toată perioada: zile comune 0,42; completare în weekend 0,39; săptămânal 0,30
- Media corelației mobile pe 252 de zile: 0,38 (valoarea din curs)
- Acțiuni–obligațiuni, pe toată perioada: $-0,47$ și $+0,11$; media mobilă: $-0,43$ și $+0,08$

Interpretare

- De ce diferă cei doi estimatori și care răspunde la întrebarea „care a fost corelația în 2022–2026”?

Ex3 extins [Propus]: s-a schimbat cu adevărat corelația acțiuni–obligațiuni?

Cerință

- Model: Ex1 extins [Rezolvat]
- S&P 500 – TLT: $-0,47$ (2010–2020) și $+0,11$ (2022–2026)
- (a) Testul Fisher z , valabil pentru date iid:
$$z = \frac{\operatorname{atanh} \hat{\rho}_2 - \operatorname{atanh} \hat{\rho}_1}{\sqrt{1/(n_1 - 3) + 1/(n_2 - 3)}}$$
- (b) Bootstrap staționar separat în fiecare perioadă (bloc mediu de 20 de zile): interval de 95% pentru $\hat{\rho}_2 - \hat{\rho}_1$
- (c) Comparați lățimile intervalelor iid și bootstrap
- (d) Bitcoin – S&P 500 (2022–2026): intervale pentru corelația zilnică și cea săptămânală

Interpretare

- De ce este intervalul bootstrap mai larg?
- Rămâne semnificativă schimbarea acțiuni–obligațiuni? Dar diferența zilnic–săptămânal din Exercițiul A7?
- Ce eveniment economic ar trebui să explice o schimbare de semn a corelației acțiuni–obligațiuni?

Rezultate

- Rezolvarea se discută la seminar*

Ex4 [Propus]: creșterea stablecoin-urilor

Cerință

- ▣ **Model:** A4 și Ex1 [Rezolvat]
- ▣ Citiți online oferta totală de stablecoins de la [DefiLlama](#)
- ▣ Valori de final de an și creșterea an la an
- ▣ Scăderea de la maxim la minim în 2022–2023, cu datele exacte
- ▣ Rata anuală compusă de creștere din 1 ian. 2020

Interpretare

- ▣ Oferta este un stoc, nu un preț: ce înseamnă o scădere a ofertei și ar însemna același lucru o scădere egală a prețului unui stablecoin?

Rezultate

- ▣ *Rezolvarea se discută la seminar*

Ex5 [Propus]: BVB în lei și în euro

Cerință

- ▣ **Model:** Ex1 (conversia valutară) [Rezolvat]
- ▣ BET-TR din data/market; cursul oficial de referință EUR/RON al BNR
- ▣ Converteți BET-TR în euro: $P_t^{EUR} = P_t^{RON} / S_t$
- ▣ CAGR și volatilitatea în lei și în euro din 5 ian. 2015
- ▣ Corelația randamentelor zilnice BET-TR cu variațiile EUR/RON

Interpretare

- ▣ Pentru un investitor care gândește în euro, deprecierea leului este un cost sau o acoperire? Ce ar schimba răspunsul?

Rezultate

- ▣ *Rezolvarea se discută la seminar*

Ex6 [Rezolvat]: găsirea cotațiilor eronate

Cerință

- Fișierul de piață EUR/RON, 2015–2026
- Eliminați rândurile de weekend; marcați punctele aflate la peste 0,05 lei de o mediană mobilă centrată pe 11 zile
- Volatilitatea anualizată: brută, curățată, curs de referință BNR

Interpretare

- Seria curățată are volatilitatea de circa 2,5%, BNR circa 2,1%: de ce rămâne o diferență după eliminarea erorilor?

Rezultate

- 58 de rânduri de weekend și 11 puncte din zile lucrătoare eliminate; cea mai mare abatere: 0,84 lei pe 13 aug. 2025
- Volatilitate: 12,1% brută, 2,5% curățată, 2,1% BNR
- Diferența: fișierul cotează un preț de piață la altă oră decât fixing-ul de la 13:00
 - variațiile zilnice au corelația de doar 0,36 cu cele BNR; autocorelația de lag 1 este $-0,11$ față de $+0,07$ (zgomot de cotație)
 - 116 zile sunt cotate în fișier, dar nu au fixing BNR (sărbători legale în România)
 - abaterile sub 0,05 lei rămân în serie

Ex6 extins [Propus]: un prag calibrat

Cerință

- Model: Ex6 [Rezolvat]
- Filtrul Hampel: marcăm ziua t dacă $|x_t - m_t| > c \cdot 1,4826 \cdot \text{MAD}_t$, cu m_t mediana și MAD_t abaterea absolută mediană pe o fereastră centrată de 11 zile
- (a) Pe seria BNR 2015–2026, considerată curată, alegeți cel mai mic c cu cel mult 0,1% zile marcate
- (b) Aplicați acest c fișierului de piață EUR/RON: câte zile marcați și câte coincid cu regula de 0,05 lei?
- (c) Volatilitatea după curățare, comparată cu 2,1% (BNR)

Interpretare

- De ce MAD și nu abaterea standard? De unde vine constanta 1,4826?
- În perioadele calme MAD_t este aproape zero: ce se întâmplă cu filtrul? Propuneți o corecție

Rezultate

- Rezolvarea se discută la seminar

Ex7 [Rezolvat]: studiu de eveniment, taxa bancară din decembrie 2018

Cerință

- Taxa a fost anunțată pe 18 dec. 2018, seara; ziua evenimentului 0 = 19 dec. 2018
- Banca Transilvania, log-randamente zilnice; BET ca piață
- (a) Modelul de piață $r_{i,t} = a_i + b_i r_{m,t} + \varepsilon_{i,t}$ pe fereastra $[-250, -11]$
- (b) $AR_{i,t} = r_{i,t} - \hat{a}_i - \hat{b}_i r_{m,t}$ și $CAR_i[0, +5]$
- (c) $t = CAR_i / (\hat{\sigma}_{\varepsilon,i} \sqrt{L})$, cu $L = 6$ zile
- Metoda: MacKinlay (1997); Campbell, Lo & MacKinlay (1997), Cap. 4

Interpretare

- BET conține ambele bănci cu ponderi mari: ce efect are asupra lui $\hat{b}_i$ și asupra AR? Propuneți un alt indice de piață
- Testul t presupune că varianța nu se schimbă în fereastra evenimentului: este plauzibil aici? Ce test corectează asta (Boehmer, Musumeci & Poulsen (1991))?
- S-a revenit în zilele următoare? Ce spune asta despre eficiența pieței (Capitolul 2)?

Ex7 [Rezolvat]: rezultate

- Banca Transilvania: $\hat{b} = 1,18$, $\hat{\sigma}_\varepsilon = 0,83\%$
 - ▶ ziua 0: $r = -22,2\%$ (log), piața $-11,9\%$, $AR_0 = -8,3\%$ ($t = -10,0$)
 - ▶ zilele 1–5: $+3,2\%$, $+0,6\%$, $+2,5\%$, $+0,1\%$, $+0,9\%$
 - ▶ $CAR[0, +5] = -1,1\%$, $t = -0,54$, $p = 0,59$
- Ziua 0 este o surpriză uriașă, dar randamentele anormale din zilele 1–3 o inversează în mare parte
- Piața însăși a scăzut cu $11,9\%$ din cauza aceleiași știri: modelul de piață elimină cea mai mare parte a șocului, deci AR îl subestimează
- O piață mai potrivită: BET fără bănci sau un indice regional; test robust la varianță: [Boehmer, Musumeci & Poulsen \(1991\)](#)

Ex8 [Propus]: același eveniment pentru BRD

Cerință

- ▣ **Model:** Ex7 [Rezolvat]
- ▣ Repetați Ex7 pentru BRD: aceeași fereastră $[-250, -11]$, BET ca piață, același test t
- ▣ (a) $\hat{b}$, $\hat{\sigma}_\varepsilon$, AR_0 cu statistica t , $CAR[0, +5]$ cu t și p
- ▣ (b) Care bancă a fost lovită mai tare raportat la volatilitatea ei normală?
- ▣ (c) Propuneți un test robust la varianță (Boehmer, Musumeci & Poulsen (1991)) și explicați de ce este necesar aici

Interpretare

- ▣ La ambele bănci: revenirea arată o reacție excesivă sau o măsură retrasă parțial? Ce dovezi le-ar separa?

Rezultate

- ▣ *Rezolvarea se discută la seminar*

C1: au schimbat ETF-urile spot corelația Bitcoin cu acțiunile?

Întrebarea

- ETF-urile spot pe Bitcoin au fost aprobate în SUA pe 10 ian. 2024
- A crescut corelația Bitcoin – S&P 500 *din cauza lor*, sau crescuse deja din 2022?
- Nu există o metodă unică: propuneți una și apărați-o

Livrabil

- Un folder Quantlet în repository-ul echipei: cod, Metainfo, un grafic
- Un slide cu concluzia și principala limită

Ce trebuie să conțină răspunsul

- O ipoteză precisă: ce anume s-ar fi schimbat și când
- Test cu dată cunoscută ([Chow \(1960\)](#)) vs. test cu dată necunoscută ([Andrews \(1993\)](#)): ce alegeți și de ce?
- Robustețe: calendar (zile comune, săptămânal), fereastră, lungimea blocului în bootstrap
- Un contrafactual: ce s-a întâmplat cu corelația altor active în aceeași perioadă?
- Pentru cei curioși: corelația dinamică DCC, Capitolul 6

C1: analiză de referință

- ▣ *Rezolvarea se discută la seminar*
- ▣ Quantlet-ul vostru va fi comparat cu o analiză de referință după termenul de predare

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI (1/2)

- ❑ **Cererea** trimisă de un student unui asistent AI (inteligență artificială): „Folosind fișierele zilnice din data/market, calculează media anualizată, volatilitatea anualizată și raportul Sharpe ($r_f = 0$) pentru SPY și Bitcoin, din randamente simple zilnice”

- ❑ **Răspunsul:** codul de mai jos, urmat de concluzie

```
import numpy as np, pandas as pd
URL = 'https://raw.githubusercontent.com/danpele/MFM/main/data/market/'
def load(sym, field='close'):
    return pd.read_csv(URL + sym + '.csv', index_col='date',
                       parse_dates=True)[field].dropna()
spy, btc = load('SPY.US'), load('BTC-USD.CC')
A = 252 # zile de tranzactionare pe an
for name, p in [('SPY', spy), ('BTC', btc)]:
    r = p.pct_change().dropna() # randamente simple zilnice
    mu = r.mean() * A # media anualizata
    vol = r.std() * A # volatilitatea anualizata
    print(name, mu, vol, mu / vol) # raportul Sharpe, rf = 0
```

- ❑ **Concluzia AI-ului:** „Rapoarte Sharpe: SPY 0,03, Bitcoin 0,07. Ambele active abia își răsplătesc riscul.”

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI (2/2)

Cerință

- ▣ **Model:** A3–A4 și Ex1 [Rezolvat]; definițiile de azi
- ▣ (a) Găsiți erorile: sunt două sau trei; restul răspunsului este corect
- ▣ (b) Pentru fiecare eroare, spuneți cum ați detecta-o: un test, o cifră publicată, cursul sau documentația bibliotecii
- ▣ (c) Dați codul corectat și cifrele pe care le produce
- ▣ (d) Notați fiecare eroare ca în `AI_ERRORS.md`: ce s-a cerut, ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă
- ▣ Codul scris de AI rulează de obicei fără niciun mesaj de eroare: greșelile sunt de finanțe, nu de sintaxă
- ▣ Regula cursului: puteți folosi AI, declarați-l în `AI_USE.md` și notați cel puțin trei erori prinse în `AI_ERRORS.md`
- ▣ *Rezolvarea se discută la seminar*

Formarea echipei

Pași

- ▣ Formați echipe de 3–4 studenți
- ▣ Creați repository-ul echipei pe GitHub și adăugați titularii ca colaboratori
- ▣ Înregistrați echipa și o temă provizorie până la data anunțată la seminar

O primă temă bună

- ▣ O piață, o întrebare, date reale
- ▣ Exemplu: se mișcă blue chip-urile românești împreună cu băncile europene sau cu prețurile energiei?
- ▣ Exemplu: Partea C1 de mai sus, extinsă la Ethereum

- ▣ Proiectul înseamnă 70% din notă: începeți repository-ul azi și faceți commit în fiecare săptămână

Temă pentru acasă

Până la seminarul următor

- ▣ Rulați notebook-ul seminarului cap-coadă în Colab și completați celulele goale
- ▣ Adăugați la Ex1 extins un activ la alegere din data/market, cu intervalul pentru Sharpe
- ▣ Încărcați rezultatul în repository-ul echipei, ca primul vostru folder Quantlet
- ▣ Răspundeți la quiz-ul Capitolului 0 de pe site-ul cursului
- ▣ Notați în `AI_ERRORS.md` fiecare eroare AI pe care o prindeți, la seminar sau în proiect

Pentru aprofundare pe Quantinar

Cursuri recomandate

-  Statistics of Financial Markets
-  Cryptos, NFTs, Digital Assets
-  Introduction to Blockchain and Cryptocurrencies
-  Digital Transformation on Finance

Bibliografie (1/2)

- ▣ Andrews, D.W.K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. *Econometrica*, 61(4), 821–856.
- ▣ Boehmer, E., Musumeci, J., Poulsen, A.B. (1991). Event-study methodology under conditions of event-induced variance. *Journal of Financial Economics*, 30(2), 253–272.
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*, Capitolul 4. Princeton University Press.
- ▣ Chow, G.C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. *Econometrica*, 28(3), 591–605.
- ▣ Epps, T.W. (1979). Comovements in stock prices in the very short run. *Journal of the American Statistical Association*, 74, 291–298.
- ▣ Fisher, R.A. (1915). Frequency distribution of the values of the correlation coefficient in samples from an indefinitely large population. *Biometrika*, 10(4), 507–521.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction* (ed. a 5-a). Springer.

Bibliografie (2/2)

- ▣ Hampel, F.R. (1974). The influence curve and its role in robust estimation. *Journal of the American Statistical Association*, 69(346), 383–393.
- ▣ Härdle, W.K., Harvey, C.R., Reule, R.C.G. (2020). Understanding cryptocurrencies. *Journal of Financial Econometrics*, 18(2), 181–208.
- ▣ Lo, A.W. (2002). The statistics of Sharpe ratios. *Financial Analysts Journal*, 58(4), 36–52.
- ▣ MacKinlay, A.C. (1997). Event studies in economics and finance. *Journal of Economic Literature*, 35(1), 13–39.
- ▣ Opdyke, J.D. (2007). Comparing Sharpe ratios: so where are the p-values? *Journal of Asset Management*, 8(5), 308–336.
- ▣ Politis, D.N., Romano, J.P. (1994). The stationary bootstrap. *Journal of the American Statistical Association*, 89(428), 1303–1313.
- ▣ Date publice: FRED, cursurile de referință BNR, DefiLlama
- ▣ Cod și date: github.com/danpele/MFM